Quasi-Isometrien II — *Daniel Kreisberger* — *Vortrag X*

Einleitung

Bezüglich einem endlichen Erzeugendensystem S kann einer Gruppe G ihr Cayley-Graph $\Gamma(G,S)$ zugeordnet werden. Für zwei Erzeugendensysteme S und S' bilden die Cayley-Graphen **nicht** immer isometrische Räume.

Beispiel 0.1 ($\mathbb{Z}$ mit $S=\{1\}$ und $S'=\{2,3\}$)**.**
In diesen beiden Fällen ist $d_S(0,5)=5$, *aber* $d_{S'}(0,5)=2$, *weil* $1+1+1+1+1=5$ *und* $2+3=5$ *jeweils einen Pfad (minimaler Länge) zur 5 im Cayley-Graphen angibt. Eine abstandstreue Abbildung* $\phi: X\to Y$, *ie. eine isometrische Einbettung, dürfte also nie* $\phi(5)=5$ *erfüllen. Ferner kann es sich bei einer* $\mathbb{Z}$*-erhaltenden Abbildung auch nicht um eine Streckung handeln, da*

$$\frac{d_S(0,5)}{d_{S'}(0,5)}=\frac{5}{2}\neq 2=\frac{d_S(0,4)}{d_{S'}0,4)}.$$

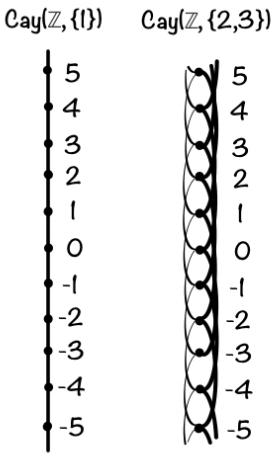


Figure 1: Verschiedene Cayley-Graphen von $\mathbb{Z}$

Überblick

Das Ziel dieses Vortrags ist deshalb, ein nicht-triviales Äquivalenzverständnis auf metrischen Räumen zu entwickeln, das nicht bei lokalen Feinheiten verschiedener Repräsentationen derselben Gruppe unterscheidet.
Quasi-Isometrien erlauben es, eine gegebene endlich erzeugte Gruppe G als metrischen Raum aufzufassen, ohne die verwendete Präsentation zu spezifizieren.
Nach den Definitionen und einigen elementaren (Gegen-)Beispielen wird die notwendige Theorie für das zentrale Theorem über den Zusammenhang von Quasi-Isometrie und Cayley-Graphen entwickelt. Abschließend werden zwei Anwendungen auf (nicht) quasi-isometrische Gruppen diskutiert.

1. Erinnerung

Aus dem vorangegangenen Vortrag ist bereits ein zur Quasi-Isometrie verwandter Begriff und einige seiner Eigenschaften bekannt.

> **Definition** Bi-Lipschitz-Äquivavlenz
> (X,d_X) und (Y,d_Y) seien metrische Räume. Eine Abbildung $f: X\to Y$ heißt **Bi-Lipschitz-Einbettung**, falls eine Konstante $K\geq 1$ mit
>
> $$\frac{1}{K}d_X(x_1,x_2)\leq d_Y(f(x_1),f(x_2))\leq Kd_X(x_1,x_2)$$
>
> für alle $x_1,x_2\in X$ existiert.
> Ist f zusätzlich surjektiv, so heißt f **Bi-Lipschitz-Äquivalenz**.

Tatsächlich ist diese Definition hinreichend stark, um wie bei Isometrien durch die positive Definitheit der Metrik Injektivität zu erhalten. Außerdem liefert die Abschätzung nach oben Lipschitz-Stetigkeit.

Lemma 1.1
Bi-Lipschitz-Einbettungen sind (lipschitz-)stetig und injektiv. Bi-Lipschitz-Äquivalenzen sind bijektiv.

Das zentrale Ergebnis des Kapitels Bi-Lipschitz-Äquivalenzen ist folgender Satz:

Dieser Satz sieht bereits verdächtig nach dem zentralen Theorem dieses Vortrags aus, ignoriert bisher allerdings alle Kanten des Cayley-Graphen und beachtet lediglich die Knoten, ie. die Gruppenelemente.

Satz 1.2
G sei eine Gruppe und S und S' seien endliche Erzeugendensysteme von G. Dann definiert $f : G \to G,\ g \mapsto g$ eine Bi-Lipschitz-Äquivalenz zwischen den metrischen Räumen (G, d_S) und $(G, d_{S'})$.

2. *Quasi-Isometrien*

2.1 *Definitionen*

Erlaubt man zusätzlich zur beschränkten Streckung von Abständen eine beschränkte Verschiebung, erweitert sich die Bi-Lipschitz-Äquivalenz zur Quasi-Isometrie.

Definition (X, d_X) und (Y, d_Y) seien metrische Räume. Eine Abbildung $f : X \to Y$ heißt **quasi-isometrische Einbettung**, falls Konstanten $K \geq 1$ und $C \geq 0$ mit

$$\frac{1}{K} d_X(x_1, x_2) - C \leq d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq K d_X(x_1, x_2) + C$$

für alle $x_1, x_2 \in X$ existieren.
Gibt es zu f ein $D > 0$, sodass

$$\forall\, y \in Y \quad \exists\, x \in X : \quad d_Y(f(x), y) \leq D, \tag{1}$$

so hat f **quasi-dichtes Bild**.
Ist f eine quasi-isometrische Einbettung und hat quasi-dichtes Bild, so heißt f **quasi-isometrische Äquivalenz** oder kürzer **Quasi-Isometrie**.
In diesem Fall heißen X und Y **quasi-isometrisch** und man schreibt $X \sim_{QI} Y$. (Diese Bezeichnung und Notation wird in Satz 2.5 begründet.).

Es ist (1) äquivalent zu

$$Y = \bigcup_{x \in X} B_Y(f(x), D).$$

Diese äquivalente Formulierung der Quasi-Dichtheit verdeutlicht die Anschauung, Räume nur von "weit weg" zu betrachten. Solange in jedem Ball ein Bildpunkt der Abbildung liegt, ist sie "fast surjektiv".

Also reicht für quasi-dichtes Bild, dass die "Aufdickung" aller Bildpunkte durch Kugeln des Radius D den ganzen Zielbereich umfassen.

Die Erweiterung der Bi-Lipschitz-Äquivalenzen um eine Verschiebung kann auf ein Verständnis von Gleichheit (bis auf endliche Verschiebung) für Abbildungen erweitert werden.

Definition (X, d_X) und (Y, d_Y) seien metrische Räume. Zwei Abbildungen $f: X \to Y$ und $f': X \to Y$ haben **endlichen Abstand**, wenn

$$\exists\, c \in \mathbb{R}_{\geq 0} \quad \forall\, x \in X: \quad d_Y(f(x), f'(x)) \leq c,$$

oder äquivalent dazu, falls

$$\sup_{x \in X} d_Y(f(x), f'(x)) < \infty.$$

Auf kanonische Weise induziert diese Äquivalenzrelation auf Abbildungen den Begriff Quasi-Inverse:
$g: Y \to X$ heißt **Quasi-Inverse** von f, falls

$$f \circ g \sim_{endl.Abst.} id_Y \quad und \quad g \circ f \sim_{endl.Abst.} id_X$$

Aus zwei verschiedenen Perspektiven heraus ist das folgende Lemma wünschenswert:

Die durch Bi-Lipschitz-Äquivalenzen und deren Verträglichkeit mit den Knoten von Cayley-Graphen veranlasste Definition von Quasi-Isometrie ist tatsächlich dahingehend sinnvoll, dass sie durch Isomorphie in einer geeigneten Kategorie, also durch die Existenz einer Inversen gegeben ist.

Jeder Gleichheitsbegriff auf Abbildungen induziert einen Gleichheitsbegriff auf Räumen. Wie folgendes Lemma zeigt, stimmen Quasi-Isometrie und die Existenz einer Quasi-Inversen zu gegebener quasi-isometrischer Einbettung und somit beide Äquivalenzbegriffe für metrische Räume überein.

Auf der einen Seite verstehen wir Räume als "gleich", wenn sie quasi-isometrisch sind; also wenn es eine Quasi-Isometrie vom einen in den anderen gibt. A priori ist dieses Gleichheitsverständnis in keiner Weise symmetrisch.
Auf der anderen Seite ist die allgemeine Konstruktion, zwei Räume heißen "gleich", falls es irgendein Paar von Abbildungen gäbe, die zueinander im definierten Sinne invers sind.

Beide Auffassungen sind gleich, falls es jede Abbildung mit Quasi-Inverse eine Quasi-Isometrie ist und umgekehrt.

Lemma 2.1
(i) $f: X \to Y$ sei eine quasi-isometrische Einbettung. Falls das Auswahlaxiom gilt, ist f genau dann eine Quasi-Isometrie, wenn es eine Quasi-Inverse $g: Y \to X$ von f gibt.
(ii) $X \sim_{QI} Y \Leftrightarrow \exists\ f: X \to Y,\ g: Y \to X$ quasi-isometrische Einbettungen mit f und g sind quasi-invers.
(iii) Eine Quasi-Inverse einer quasi-isometrischen Einbettung ist selbst eine quasi-isometrische Einbettung.

Proof. (ii) ist eine direkte Folgerung von (i).
(i) ($\Leftarrow$) $g: Y \to X$ sei eine Quasi-Inverse von f. Dann hat $f \circ g$ endlichen Abstand zu id_Y, also ist $\sup_{y \in Y} d_Y(f(g(y)), y) =: D$ endlich. Demnach hat f quasi-dichtes Bild.
($\Rightarrow$) $f: X \to Y$ sei eine Quasi-Isometrie mit zugehörigen Konstanten K, C, D. Mit $c := \max\{K, C, D\}$ gilt

$$\frac{1}{c} d_X(x_1, x_2) - c \leq d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq c d_X(x_1, x_2) + c$$

und

$$\forall\, y \in Y \quad \exists\, x_y \in X: \quad d_Y(f(x_y), y) \leq c.$$

Wähle simultan für alle $y \in Y$ das zugehörige x_y und definiere $g: Y \to X,\ y \mapsto x_y$. Es ergibt sich leicht, dass für $y \in Y$ beliebig

$$d_Y(f \circ g(y), id_Y(y)) = d_Y(f(g(y)), y) = d_Y(f(x_y), y) \leq c$$

nach Konstruktion und für $x \in X$ beliebig

$$d_X(g(f(x)), x) = d_X(x_{f(x)}, x) \leq c d_Y(f(x_{f(x)}), f(x)) + c^2 \leq 2c^2$$

aus der Ungleichung für q.-i. Einbettungen gilt. Folglich haben $f \circ g$ und $g \circ f$ endlichen Abstand von der jeweiligen Identität.
Damit g eine Quasi-Isometrie ist, reicht nun zu zeigen, dass für beliebige $y, y' \in Y$ schon $d_X(g(y), g(y'))$ durch von y, y' unabhängige Konstanten nach oben und unten durch $d_Y(y, y')$ abgeschätzt ist, da dann durch verwenden der Maxima feste Konstanten für beide Beschränkungen existieren:

$$\begin{aligned} d_X(g(y), g(y')) = d_X(x_y, x_{y'}) &\leq c d_Y(f(x_y), f(x_{y'})) + c^2 \\ &\leq c(d_Y(f(x_y), y) + d_Y(y, y') + d_Y(f(x_{y'}), y')) + c^2 \\ &\leq c(d_Y(y, y') + 2c) + c^2 \leq c d_Y(y, y') + 3c^2 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} d_X(g(y), g(y')) = d_X(x_y, x_{y'}) &\geq \frac{1}{c} d_Y(f(x_y), f(x_{y'})) - 1 \\ &\geq \frac{1}{c}(d_Y(y, y') - d_Y(f(x_y), y) - d_Y(f(x_{y'}), y')) - 1 \\ &\geq \frac{1}{c} d_Y(y, y') - \frac{2c}{c} - 1 = \frac{1}{c} d_Y(y, y') - 3 \end{aligned}$$

Die zweite Abschätzung nach unten ergibt sich durch doppeltes Anwenden der Dreiecksungleichung auf den Term $d_Y(y, y')$ und anschließendes Subtrahieren der zwei gemischten Terme auf beiden Seiten.
(iii) Exakt dasselbe Argument für g zeigt die Behauptung sogar für allgemeine Quasi-Inverse:
$f : X \to Y$ sei eine quasi-isometrische Einbettung mit *beliebiger* Quasi-Inverse $g : Y \to X$.

$$\text{Setze } c := \max\{K, C, D, \sup_{y \in Y} d_Y(f \circ g(y), y), \sup_{x \in X} d_X(g \circ f(x), x)\}.$$

Dann gelten

$$\begin{aligned} d_X(g(y), g(y')) &\leq c d_Y(f(g(y)), f(g(y'))) + c^2 \\ &\leq c(d_Y(f(g(y)), y) + d_Y(y, y') + d_Y(y', f(g(y'))) + c^2 \\ &\leq c d_Y(y, y') + 3c^2 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} d_X(g(y), g(y')) &\geq \frac{1}{c} d_Y(f(g(y)), f(g(y'))) - 1 \\ &\geq \frac{1}{c}(d_Y(y, y') - d_Y(f(g(y)), y) - d_Y(f(g(y')), y')) - 1 \\ &\geq \frac{1}{c} d_Y(y, y') - \frac{2c}{c} - 1 = \frac{1}{c} d_Y(y, y') - 3, \end{aligned}$$

wobei sich die zweite Abschätzung nach unten erneut durch doppelte Dreiecksungleichung und Subtraktion ergibt. □

Eine **Warnung** und Abgrenzung zu Bi-Lipschitz-Äquivalenzen:

Beispiel 2.2 (Abrunden)**.** *Betrachte* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \lfloor x \rfloor$.
Es ist

$$|x - \lfloor x \rfloor| \leq 1$$

und folglich gilt für $x, y \in \mathbb{R}$ *beliebig*

$$|f(x) - f(y)| = |\lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor| \ldots$$

$$\ldots \geq |x - (y-1)| = |x - y| - 1,$$

$$\ldots \leq |(x+1) - y| = |x - y| + 1,$$

wenn o.B.d.A. $x \geq y$*. Also ist Abrunden eine quasi-isometrische Einbettung via* $K = C = 1$.
Da $f(\mathbb{R}) = \mathbb{Z}$*, ist das Bild von* f *via* $D := 1$ *quasi-dicht. (Damit folgt genauso, dass* $\mathbb{Z}$ *und* $\mathbb{R}$ *quasi-isometrisch sind.)*
Abrunden auf den Reellen Zahlen ist nicht stetig, nicht surjektiv und nicht injektiv!

2.2 *Hilfreiche Eigenschaften und elementare Beispiele*

Injektivität, Surjektivität und Stetigkeit gelten also nicht im Allgemeinen für Quasi-Isometrien, allerdings ergeben sich direkt aus der Definition einige andere nützliche Eigenschaften von quasi-isometrischen Einbettungen und quasi-isometrischen Äquivalenzen, die unter anderem für den zentralen Satz über den Zusammenhang zwischen Cayley-Graphen und Quasi-Isometrie eingehen werden.

Lemma 2.3
(i) Jede isometrische Einbettung ist eine Bi-Lipschitz-Einbettung und jede Bi-Lipschitz-Einbettung ist eine quasi-isometrische Einbettung.
(ii) Jede Isometrie ist eine Bi-Lipschitz-Äquivalenz und jede Bi-Lipschitz-Äquivalenz ist eine Quasi-Isometrie.

Proof. (i) " $=\ \Rightarrow\ \leq$ " und $C := 0$.
(ii) Nutze (i) und setze $D := 0$. □

Lemma 2.4 $f : X \to Y$ sei eine quasi-isometrische Einbettung.
(i) Jede Abbildung $g : X \to Y$ mit $g \sim_{endl.Abst.} f$ ist ebenfalls eine quasi-isometrische Einbettung.
(ii) Ist f zusätzlich zu (i) eine Quasi-Isometrie, so ist auch g eine Quasi-Isometrie.
(iii) $f' : X \to Y$ sei eine Abbildung mit endlichem Abstand zu f. $g : Z \to X$ sei eine beliebige Abbildung, $h : Y \to Z$ sei eine quasi-isometrische Einbettung. Dann haben $f \circ g$ und $f' \circ g$, sowie $h \circ f$ und $h \circ f'$ jeweils endlichen Abstand.
(iv) $g : Y \to Z$ sei eine quasi-isometrische Einbettung. Dann ist $g \circ f$ eine quasi-isometrische Einbettung.
(v) Sind f und g zusätzlich zu (iv) Quasi-Isometrien, so auch $g \circ f$.

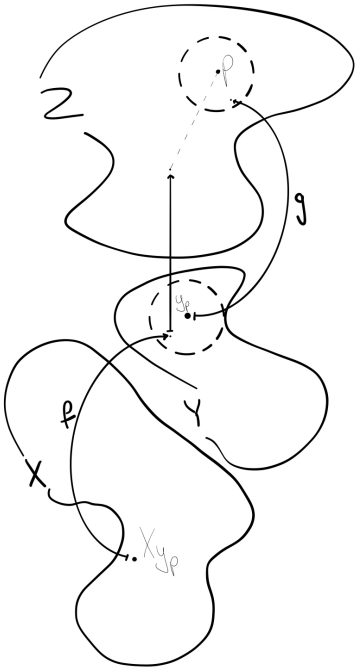
Dieses Lemma formuliert einige plausible Eigenschaften, die im Folgenden mehrfach benutzt werden. Quasi-Isometrien sind unter Verkettung, Inverse-Bildung und unter endlichem Abstand stabil. Außerdem bleiben quasi-isometrische Einbettungen bei Präkomposition mit einer beliebigen Abbildung erhalten.

Proof. Die Abschätzung für die Einbettungseigenschaft ergibt sich durch Einsetzen und Umformen, wie im Beweis von Lemma 2.1. Die Quasi-Dichtheit des Bildes der neuen Funktion ergibt sich jeweils durch die der einzelnen Funktionen und durch die Abschätzungen von zuvor. □

Satz 2.5
Quasi-Isometrie auf metrischen Räumen verhält sich wie eine Äquivalenzrelation.

Proof. Reflexivität ergibt sich daraus, dass die Identität eine Isometrie und nach Lemma 2.3 (ii) folglich eine Quasi-Isometrie ist. Symmetrie folgt direkt aus Lemma 2.1 (i) und Lemma 2.1 (ii). Transitivität ergibt sich mit Lemma 2.4 (v). □

Bei (v) reicht das quasi-dichte Bild von f und g allein nicht aus! Im Beweis geht die Abschätzung aus der QI-Einbettung ein:



Es ist schwierig, direkt einen Widerspruch zwischen den beiden Abschätzungen der quasi-isometrischen Einbettung herzustellen. Ein nützliches Werkzeug wäre also, weit enfernte Quasi-Urbilder desselben Punktes zu finden. Die Existenz solcher Quasi-Urbilder wird aus der Gültigkeit der beiden Abschätzungen natürlich nicht im Allgeminen garantiert; in diesen beiden simplen Spezialfällen aber schon.

Quasi-Isometrie ist, wie Beispiel 2.2 zeigt, wesentlich schwächer als Bi-Lipschitz-Äquivalenz. Dass dennoch grundlegende geometrische Eigenschaften, wie etwa die Richtungen der Unbeschränktheit, die Dimension der Räume und die Freiheit von Gruppen, durch quasi-isometrische Äquivalenzen unterschieden werden, zeigen die folgdenden drei Beispiele.

Lemma 2.6 Jede quasi-isometrische Einbettung $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ und jede quasi-isometrische Einbettung $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ist schon eine Quasi-Isometrie.

Proof. Sei $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eine quasi-isometrische Einbettung mit den zugehörigen Konstanten C, K.
Angenommen $\forall D > 0\ \exists x_D \in \mathbb{N}\ : B_D(x) \cap f(\mathbb{N}) = \emptyset$.
Mit $D := \max\{f(0) + 1, C + K\}$ und zugehörigem x_D aus der Voraussetzung ist $f^{-1}([0, x_D - D])$ nicht-leer (a) und endlich (b):
(a) Wegen $f(0) < x_D$ und dem "Loch" von Radius D um x_D herum folgt* $f(0) < x_D - D$. Demnach ist $0 \in f^{-1}([0, x_D - D])$.
(b) Weil f eine quasi-isometrische Einbettung ist und damit für $M \in f^{-1}([0, x_D - D])$ schon

$$\frac{1}{K}|M - 0| - C \leq |f(M) - f(0)| < |(x_D - D) - f(0)|$$

gilt, folgt $M < K(|(x_D - D) - f(0)| + C)$. Mit $f^{-1}([0, x_D - D]) \subseteq \mathbb{N}$ folgt die Endlichkeit aus der gegebenen oberen Schranke.
Definiere nun $A := \max\{f^{-1}([0, x_D - D])\}$. Dann gilt sofort $f(A) < x_D - D$ und $f(A + 1) > x_D - D$, also, erneut wegen dem "Loch" um x_D, $f(A + 1) > x_D + D$.
Dies zeigt $|f(A) - f(A + 1)| \geq 2D > C + K = K|A - (A + 1)| + C$, was einen Widerspruch zur rechten Abschätzung der q-i. Einbettung darstellt.

Sei $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ eine quasi-isometrische Einbettung mit den zugehörigen Konstanten C, K. $f(\mathbb{Z})$ ist nicht (in beide Richtungen) beschränkt, weil sonst die Abschätzung $\frac{1}{K}d(x, y) - C \leq d(f(x), f(y))$ etwas unbeschränktes durch etwas beschränktes limitiert.

Angenommen $f(\mathbb{Z})$ wäre nach oben oder unten (o.B.d.A.** nach unten und durch 0) beschränkt. Dann wäre $f(\mathbb{Z}) \subseteq \mathbb{Z}^+ = \mathbb{N}$ und folglich sind $f|_{\mathbb{N}}$ und $f|_{-\mathbb{N}}$ quasi-isometrische Einbettungen nach $\mathbb{N}$. Genauso wie in Lemma 2.6 bestätigt sich, dass $f|_{\mathbb{N}}$ und $f|_{-\mathbb{N}}$ sogar Quasi-Isometrien mit zugehöriger Konstante D aus der Quasi-Dichtheit sind. Betrachte abschließend zu $f(KC + KD + 1)$ das "fast-Urbild" $a \in -\mathbb{N}$ mit $d(f(KC + KD + 1), f(a)) < D$. Dann folgt $\frac{1}{K}|KC + KD + 1 - a| - C > D$. Das ist ein Widerspruch zur linken Abschätzung der q.-i. Einbettung.
Analog zum Fall $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ handelt es sich nun bei f schon um eine Quasi-Isometrie: Gäbe es für jede Konstante D eine Lücke im Bild von Radius $\geq D$, so gibt es, weil f weder nach oben noch nach unten beschränkt ist und somit auf beiden Seiten von $B_D(x_D)$ Werte annehmen muss, ein maximales A mit $f(A) < x_D - D$. Der Widerspruch ergibt sich genauso wie zuvor. □

*Weil $x_D \geq 0$, ist $x_D + D \geq D > f(0)$. Wäre also $f(0) \geq x_D$, so wäre sofort ("Loch" um x_D) auch $f(0) > x_D + D \geq D$. Ein Widerspruch.

Beispiel 2.7 ($\mathbb{R}$ und $[0, \infty)$)**.** *Es gibt weder eine quasi-isometrische Einbettung $\mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ noch eine $\mathbb{R} \to \mathbb{R}_0^+$. Insbesondere gibt es keine solche quasi-isometrische Äquivalenzen.*

Proof. Durch Postkomposition mit der Inklusion $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, die ein isometrische Einbettung ist, würde eine quasi-isometrische Einbettung $\mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ eine (durch Null) nach unten beschränkte q.-i. Einbettung $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ induzieren. Wie der Beweis von Lemma 2.6 zeigt, ist das unmöglich.
Da $\mathbb{R}$ und $\mathbb{Z}$ sowie $\mathbb{N}$ und $[0, \infty)$ quasi-isometrisch sind, folgt die zweite Behauptung. □

Beispiel 2.8 ($\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z}^n$)**.** *Für $n \in \mathbb{N}$ ist $\mathbb{Z}$ nur dann quasi-isometrisch zu $\mathbb{Z}^n$, wenn $n = 1$. Da $\mathbb{Z}^n$ und $\mathbb{R}^n$ quasi-isometrisch via der Inklusion $\mathbb{Z}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ sind, unterscheidet Quasi-Isometrie folglich die $n-$dimensionalen von den eindimensionalen $\mathbb{R}$-Vektorräumen.*

Proof. Der Fall $n = 0$ kann direkt bestätigt werden. Da $\mathbb{Z}^0$ endlich ist, $\mathbb{Z}$ aber nicht, ergibt sich die Unmöglichkeit der linken Ungleichung der q.-i. Einbettung. Dieser allgemeingültige Fakt zeigt sich ebenfalls in Beispiel 2.13.
Man betrachte nun den Raum $\dagger := (\mathbb{Z} \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \mathbb{Z}) \subseteq \mathbb{Z}^2$ mit der vererbten Wortmetrik des Erzeugendensystems $\{(1,0), (0,1)\}$ von $\mathbb{Z}^2$.
Sei $f : \dagger \to \mathbb{Z}$ eine quasi-isometrische Einbettung. Die Einschränkungen auf den Vertikalen und den Horizontalen Teil der Domain sind dann ebenfalls quasi-isometrische Einbettungen, welche (nach Lemma 2.6) einzeln quasi-dichtes Bild zur endlichen Störung D haben. Betrachte also ein "quasi-Urbild" $a \in \mathbb{Z} \times \{0\}$ von $f((0, KC + KD + 1))$. Auf der einen Seite ist $|f(0, KC + KD + 1) - f(a)| < D$, auf der anderen gilt allerdings $d((0, KC + KD + 1), a) \geq KC + KD + 1$. Ein Widerspruch zur linken Abschätzung.
Sei $n \geq 2$. Dann würde eine q.-i. Einbettung $\mathbb{Z}^n \to \mathbb{Z}$ durch Präkomposition mit $\dagger \hookrightarrow \mathbb{Z}^2 \hookrightarrow \mathbb{Z}^n$ eine q.-i. Einbettung $\dagger \to \mathbb{Z}$ induzieren. Das ist, wegen obigem Widerspruch, unmöglich. □

**Ist f nach oben beschränkt, so ist $-f$ nach unten beschränkt. Es ist f genau dann eine quasi-isometrische Einbettung (Quasi-Isometrie), wenn $-f$ eine q.-i. Einbettung (QI) ist, weil die Abschätzungen nur vom Betrag und die quasi-Dichtheit des einen Bildes dieselben Urbilder mit vertauschtem Vorzeichen für die andere Funktion liefert.
Da f endlichen Abstand zu $f - \min(f)$ hat, kann eine Funktion mit Minimum 0 angenommen werden.

Derselbe Ansatz kann auch auf eine Aussage für Cayley-Graphen angewandt werden:

Beispiel 2.9 ($\mathbb{Z}$ und F_n)**.** *Für $n \geq 2$ ist die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ mit der Wortmetrik des Erzeugendensystems $\{1\}$ (oder mit der Metrik von $\mathbb{R}$) nicht quasi-isometrisch zum Cayley-Graphen der frei erzeugten Gruppe $\boldsymbol{F_n}$ mit n freien Erzeugern*

Proof. Die Aussage folgt wie in Beispiel 2.8 mit der Inklusion $\dagger \hookrightarrow \mathbf{F}_n$, $(n, m) \mapsto (a^n, b^m)$, wobei a und b zwei der freien Erzeuger von $\mathbf{F}_n$ bezeichnen. □

2.3 *Gruppen, Cayley-Graphen und Quasi-Isometrie*

Mit diesen Eigenschaften und mit Satz 1.2 ergibt sich

Satz 2.10 (*Verschiedene Cayley-Graphen einer Gruppe*)**.**
G sei eine Gruppe mit endlichen Erzeugendensystemen S, S' und zugehörigen Cayley-Graphen $\Gamma(G, S)$ und $\Gamma(G, S')$. Dann sind die geometrischen Realisierungen der beiden Cayley-Graphen quasi-isometrisch.

Proof. $\Gamma(G, S)$ und $\Gamma(G, S')$ haben dieselben Knoten, die Elemente von G. Nach Satz 1.2 ist also die Identität auf den Knoten eine Bi-Lipschitz-Äquivalenz und nach Lemma 2.3 (ii) folglich auch eine Quasi-Isometrie.
Analog zu Beispiel 2.2 ist die Abbildung $f : \Gamma(G, S) \to (G, d_S)$ (bzw. $f' : \Gamma(G, S') \to (G, d_{S'})$), die alle Knoten auf ihr zugehöriges Gruppenelement abbildet und Kanten von Γ auf einen benachbarten Knoten zusammenzieht, eine Quasi-Isometrie. (Auch hier werden Abstände höchstens mit dem Faktor 1 skaliert und es wird um höchstens 1 verschoben.)
Zu f' existiert nach Lemma 2.1 (i) eine Quasi-Inverse $g : (G, d_S) \to \Gamma(G, S')$, die nach Lemma 2.1 (iii) eine Quasi-Isometrie ist.
Aufgrund der Stabilität von Quasi-Isometrien unter Verkettung nach Lemma 2.4 (v) ergibt sich $g \circ id_G \circ f$ als Quasi-Isometrie zwischen $\Gamma(G, S)$ und $\Gamma(G, S')$. □

Die Wohldefiniertheit bis auf Quasi-Isometrie "eines" Cayley-Graphen für eine Gruppe ergibt sich auch in Wechselwirkung mit anderen metrischen Räumen.

Korollar 2.11
Ein metrischer Raum X ist genau dann quasi-isometrisch zu $\Gamma(G, S)$, wenn er zur geometrischen Realisierung von $\Gamma(G, S')$ quasi-isometrisch ist. Also ist jede Gruppe ein bis auf Quasi-Isometrie wohldefinierter metrischer Raum.
Bemerkung Die Aussage dieses Korollars ist selbst bereits hinreichend für Theorem 2.10.

Proof. Folgt aus Theorem 2.10 mit Satz 2.5. □

Durch "Zusammenschieben" der Kanten ergibt sich eine Abbildung vom Cayley-Graphen in seine zugrundeliegende Gruppe. Auch wenn nicht bijektiv kann dieser Prozess in Form einer Quasi-Inversen "rückwärts" durchgeführt werden. Es ergibt sich:

$\Gamma(G, S) \to (G, d_S) \to (G, d_{S'}) \rightleftarrows \Gamma(G, S')$

2.4 *Beispiele*

Mit der Definition von endlichem Abstand zweier Abbildungen ergibt sich für endliche Gruppen schnell die paarweise Quasi-Isometrie:

Lemma 2.12 (*Charaktersierung endlicher Erzeugendensysteme*)**.** *G sei eine Gruppe und $S \subset G$ ein Erzeugendensystem. Dann ist S genau dann endlich, wenn alle Bälle von endlichem Radius im metrischen Raum (G, d_S) endlich sind.*

Proof. ($\Leftarrow$) Da $S \subseteq B_1(1_G)$, ist S nach Voraussetzung endlich.
($\Rightarrow$) Ist S endlich und $n \in \mathbb{N}$ beliebig, so ist $B_n(1_G)$ endlich, weil alle Elemente durch Worte in $(S \cup S^{-1})^n$ geschrieben werden können. Endliche Bälle mit anderem Mittelpunkt sind folglich endlich, da sie durch die Gruppenwirkung der Linksmultiplikation aus denen mit Mittelpunkt 1_G entstehen. □

Beispiel 2.13 (Charakterisierung endlicher Gruppen)**.** *G sei eine endlich präsentierte Gruppe. Dann ist G genau dann quasi-isometrisch zu einer endlichen Gruppe, wenn G endlich ist.*

Proof. (Bemerkung zur Wohldefiniertheit der Aussage: Aussagen über Quasi-Isometrie von G hängen gemäß Korollar 2.11 nicht vom Erzeugendensystem ab.)
($\Leftarrow$) G ist quasi-isometrisch zu sich selbst.
($\Rightarrow$) H sei eine endliche Gruppe mit $G \sim_{QI} H$ und $f : H \to G$ sei eine Quasi-Isometrie. Da endliche Räume kompakt sind, ist

$$\sup_{h \in H} d_G(1_G, f(h)) =: C$$

endlich. Als Quasi-Isometrie hat f quasi-dichtes Bild mit zugehöriger konstante D. Folglich ist $G \subseteq B_{C+D}(1_G)$ und hat somit endlichen Durchmesser. Nach Lemma 2.12 ($\Rightarrow$) ist G endlich. □

Aufgrund der Bijektivität von Bi-Lipschitz-Äquivalenzen sind endliche Gruppen nur genau dann bi-lipschitz-äquivalent, wenn sie dieselbe Anzahl von Elementen haben.
Dieses Beispiel liefert eine Klasse von Beispielen quasi-isometrischer Gruppen (alle endlichen), sowie eine Klasse von Nicht-Beispielen (alle Paare von endlichen und unendlichen Gruppen).

Beispiel 2.14 ($\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$)**.**
Die Quasi-Isometrie von $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$ wird durch einen Umweg klar.

Definition (D_∞)**.**
$D_\infty := \langle x, y \mid x^2, y^2 \rangle \cong \langle r, t \mid t^2, trt^{-1} = r^{-1} \rangle$

Proof. $\varphi : \langle x, y \mid x^2, y^2 \rangle \to \langle r, t \mid t^2, trt^{-1} = r^{-1} \rangle$ mit $x \mapsto t$, $y \mapsto tr$ und $\psi : \langle s, t \mid t^2, tst^{-1} = s^{-1} \rangle \to \langle x, y \mid x^2, y^2 \rangle$ mit $t \mapsto x$, $r \mapsto xy$ sind invers: $\psi(\varphi(x)) = x$, $\psi(\varphi(y)) = \psi(tr) = x^2y = y$, $\varphi(\psi(t)) = t$ und $\varphi(\psi(r)) = \varphi(xy) = t^2r = r$. □

Mit dieser Definition und gezeigter Isomorphie lassen sich die Cayley-Graphen der drei betrachteten Gruppen respektive geeigneter Erzeugendensysteme wie im nebenstehenden Bild konstruieren:
Gemäß Satz 2.10 sind die Cayley-Graphen $\Gamma(D_\infty, \{x, y\})$ und $\Gamma(D_\infty, \{s, t\})$ quasi-isometrisch. Weil die Cayleygraphen von $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$ jeweils zu einem von D_∞ isomorph und folglich als metrische Räume bi-lipschitz-äquivalent sind, sind wegen der Transitivität von $\sim_{QI}$ die Gruppen $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$ quasi-isometrisch.
*Für $\mathbb{Z}$ und D_∞ sowie für $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$ und D_∞ existieren also Erzeugendensysteme, sodass die entstehenden Cayley-Graphen jeweils isomorph sind. Die **Transitivität** dieses Vergleichs von Gruppen ist aber **nicht** gegeben: Keine Erzeuger der Gruppen $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$ führen zu isomorphen Cayley-Graphen.*
*Demnach liefert, zwei Gruppen als quasi-isomorph zu bezeichnen, falls es Präsentationen gibt, bezüglich derer ihre Cayley-Graphen isomorph sind, keine Äquivalenzrelation.**

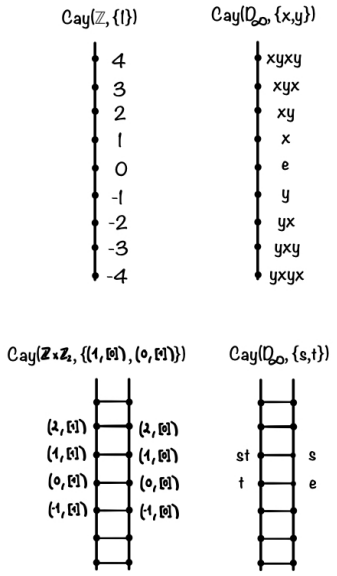


Figure 2: Die Gruppen $\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$ und D_∞ sind quasi-isometrisch

Die Isomorphie der beiden Darstellungen von D_∞ ergibt sich schon aus der geometrischen Anschauung der Diedergruppe:
Auf der einen Seite ist diese durch zwei Spiegelungen (jeweils selbstinvers), auf der anderen Seite auch durch eine Spiegelung und eine Rotation um eine Einheit erzeugt. Die Rotation wäre bei einer endlichen Diedergruppe Nilpotent.

*Erst das macht die Definition der (auch transitiven) Quasi-Isometrie von Räumen notwendig.

2.5 *Ausblick*

Quasi-Isometrie erlaubt es wiederum, metrische Räume mit Hilfe von Gruppentheorie zu untersuchen.

Definition (*Quasi-Isometrie-Gruppe*)**.**
(i) X sei ein metrischer Raum. Dann bildet die Menge von Äquivalenzklassen von Quasi-Isometrien auf X modulo endlichem Abstand vermöge der Verknüpfung von Abbildungen $\circ$ eine Gruppe; diese heiße Quasi-Isometrie-Gruppe.

$$\mathcal{QI} := (\{f : X \to X \mid f \; Quasi - Isometrie\} \; / \sim_{endl.Abst.}, \quad \circ)$$

(ii) Die Quasi-Isometrie-Gruppe ist eine Quasi-Isometrie-Invariante, also gilt

$$\mathcal{QI}(X) \cong \mathcal{QI}(Y), \text{ wenn eine Quasi-Isometrie } f : X \to Y \text{ existiert.}$$

Proof. (i) Folgt mit Lemma 2.4 (v) (Abgeschlossenheit), 2.3 (ii) (neutrales Element), Lemma 2.1 (i) (Inverse) und der Assoziativität von $\circ$. Die Wohldefiniertheit der Komposition gilt wegen Lemma 2.7 (iii).
(ii) Sei $g : Y \to X$ eine Quasi-Inverse von f. Dann besteht zwischen Quasi-Isometrien auf X und Quasi-Isometrien auf Y eine 1:1-Beziehung via

$$\Phi : \mathcal{QI}(X) \to \mathcal{QI}(Y), \quad (q : X \to X) \mapsto (f \circ q \circ g : Y \to Y).$$

Wohldefiniertheit als Gruppenhomomorphismus von Φ folgt erneut aus Lemma 2.4 (v) und mit Lemma 2.4 (iii) aus der folgenden Gleichheit:

$$\Phi(q \circ q') =$$
$$= f \circ q \circ q' \circ g \sim_{endl.Abst.} f \circ q \circ g \circ f \circ q' \circ g =$$

$$= \Phi(q) \circ \Phi(q').$$

Bijektivität ergibt sich durch Angabe der Inversen Ψ mit $\Psi(q) := g \circ q \circ f$, denn mit Lemma 2.4 (iii) gelten

$$\Phi(\Psi(q)) = f \circ g \circ q \circ f \circ g \sim_{endl.Abst.} q$$

und

$$\Psi(\Phi(q)) = g \circ f \circ q \circ g \circ f \sim_{endl.Abst.} q,$$

weshalb auf $\mathcal{QI}$ (also modulo $\sim_{endl.Abst.}$)

$$\Phi \circ \Psi = id_{\mathcal{QI}(Y)} \text{ und } \Psi \circ \Phi = id_{\mathcal{QI}(X)}.$$

□

Diese und andere Quasi-Isometrie-Invarianten erlauben es, ggf. die Existenz einer Quasi-Isometrie auszuschließen, nicht aber zu beweisen.